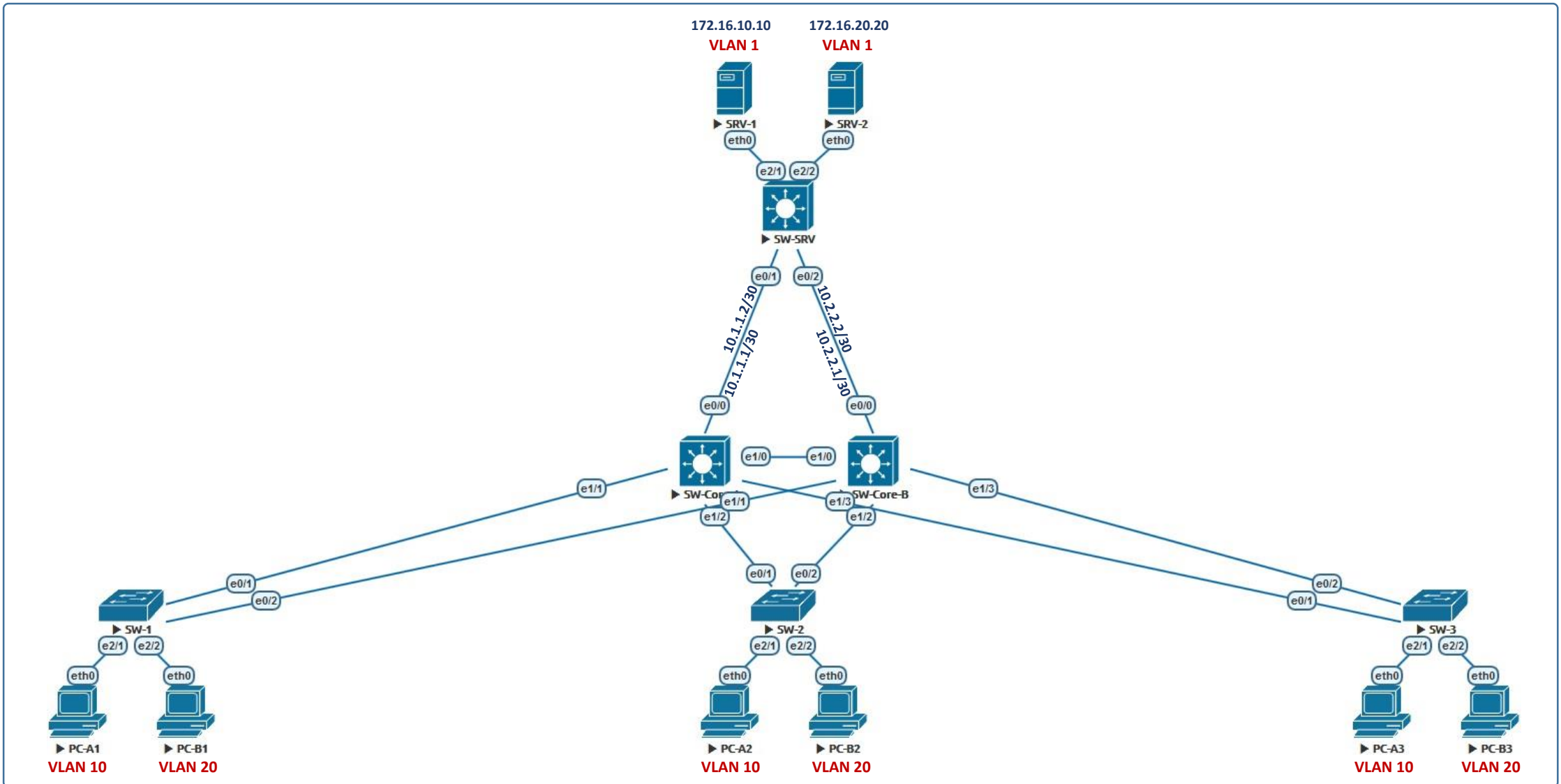




Network Diagram

operating systems information

Device Name	OS Type	OS File Name	OS Version
SW-Core-A , SW-Core-B , SW-SRV , SW-1 , SW-2 , SW-3	IOL	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	(I86BI_LINUX)L2-ADVENTERPRISEK9-M) Version 15.2

configuration commands

```
Switch(config-if)# vrrp group-number ip ip-address [secondary]
Switch(config-if)# vrrp group-number priority priority-value
Switch(config-if)# vrrp group-number preempt [delay minimum seconds]
Switch(config-if)# vrrp group-number track track-object-number decrement value
Switch(config-if)# vrrp group-number authentication text text-string
Switch(config-if)# vrrp group-number timers advertise seconds
Switch(config-if)# vrrp group-number timers advertise msec milliseconds
Switch(config-if)# vrrp group-number timers learn
Switch(config-if)# vrrp group-number description text-string
```

exec mode commands

```
Switch# show vrrp
Switch# show vrrp brief [all]
Switch# show vrrp interface type mode/num [all | brief | group group-number]
```

۱. در سناریو تنظیمات زیر در تجهیزات انجام شده اند.

۱-۱. ارتباط بین سوییچها بوسیله پروتکل 802.1Q در وضعیت trunk تنظیم شده اند.

۱-۲. ارتباط بین سوییچ SW-SRV با سوییچهای core در وضعیت لایه ۳ راه اندازی شده است.

۱-۳. تجهیزات بر اساس network diagram در vlan ها عضو شده و آدرس های IP روی آنها تنظیم شده اند.

۱-۴. سوییچ SW-Core-A در VLAN 10 و سوییچ SW-Core-B در VLAN 20 ، در پروتکل RSTP به عنوان Root Bridge تنظیم شده اند.

۱-۵. به منظور برقراری ارتباط IP بین کامپیوترها و سرورها، پروتکل مسیریابی EIGRP بین سوییچ SW-SRV با سوییچهای core اجرا شده است.

۱-۶. عملیات Inter VLAN Routing در سوییچهای core بر اساس جدول زیر راه اندازی شده است.

VLAN	SW-Core-A SVI IP Address	SW-Core-B SVI IP Address
10	192.168.10.1 /24	192.168.10.2 /24
20	192.168.20.1 /24	192.168.20.2 /24

۲. به منظور پیاده سازی redundancy در آدرس gateway کامپیوترهای متصل شده به شبکه در VLAN 10 ، پروتکل VRRP را بین سوییچهای core پیاده سازی نمایید.

۲-۱. در سوییچهای core ، در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 10 ، پروتکل VRRP را با شماره گروه 1 و با آدرس 192.168.10.3 راه اندازی نمایید.

۲-۲. پس از راه اندازی پروتکل VRRP ، با استفاده از روشهای زیر نتیجه را بررسی نمایید.

× در سوییچهای core با استفاده از دستورهای show vrrp و show vrrp brief وضعیت پروتکل VRRP را مشاهده و بررسی نمایید.

× در کامپیوترهای PC-A1 ، PC-A2 و PC-A3 ضمن تنظیم IP ، آدرس 192.168.10.3 که بوسیله VRRP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.

× به منظور تست ارتباط، از کامپیوترهای PC-A1 ، PC-A2 و PC-A3 آدرس تنظیم شده روی سرورها را ping نمایید.

۳. به منظور پیاده سازی redundancy در آدرس gateway کامپیوترهای متصل شده به شبکه در VLAN 20 ، پروتکل VRRP را بین سوییچهای core پیاده سازی نمایید.

۳-۱. در سوییچهای core ، در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 20 ، پروتکل VRRP را با شماره گروه 2 و با آدرس 192.168.20.3 راه اندازی نمایید.

۳-۲. پس از راه اندازی پروتکل VRRP ، با استفاده از روشهای زیر نتیجه را بررسی نمایید.

× در سوییچهای core با استفاده از دستورهای show vrrp و show vrrp brief وضعیت پروتکل VRRP را مشاهده و بررسی نمایید.

× در کامپیوترهای PC-B1 ، PC-B2 و PC-B3 ضمن تنظیم IP ، آدرس 192.168.20.3 که بوسیله VRRP راه اندازی شده است را به عنوان default-gateway تنظیم نمایید.

× به منظور تست ارتباط، از کامپیوترهای PC-B1 ، PC-B2 و PC-B3 آدرس تنظیم شده روی سرورها را ping نمایید.

۴. به منظور تسريع عمليات تشخيص خرابی بوسيله پروتکل VRRP ، مقدار timer ها را در اين پروتکل کاهش دهيد.

۴-۱. در سويچهای core در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 10 ، زمان advertisement interval را 333 ميلي ثانيه تنظيم نماييد.

۴-۲. در سويچهای core در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 20 ، زمان advertisement interval را 333 ميلي ثانيه تنظيم نماييد.

۴-۳. در سويچهای core با استفاده از دستور show vrrp مقادير جديد timer ها را مشاهده و بررسي نماييد.

۵. در پروتکل VRRP عمليات authentication را بين سويچهای core راه اندازی نماييد.

۵-۱. در سويچهای core ، در پورتهای مجازی SVI مربوط به VLAN 10 و VLAN 20 عبارت دلخواه خود را به عنوان password در پروتکل VRRP راه اندازی شده، تنظيم نماييد.

۵-۲. در سويچهای core با استفاده از دستور show vrrp brief وضعيت پروتکل VRRP را مشاهده و بررسي نماييد.

۵-۳. در سويچهای core با استفاده از دستور show vrrp از فعال شدن عمليات authentication در پروتکل VRRP اطمینان حاصل نماييد.

۶. با هدف توزيع بار ترافیکی بين سويچهای core ، در VLAN 10 سويچ SW-Core-A و در VLAN 20 سويچ SW-Core-B را به عنوان master router در پروتکل VRRP تنظيم نماييد.

۶-۱. سويچ SW-Core-A را با تغيير مقدار priority در پروتکل VRRP راه اندازی شده در مراحل قبل، در VLAN 10 به عنوان master router تنظيم نماييد.

× در سويچ SW-Core-A در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 10 ، مقدار priority در پروتکل VRRP را روی عدد 125 تنظيم نماييد.

× در سويچ SW-Core-A در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 10 ، مدت زمان ۲ ثانيه تاخير، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش master router تعريف نماييد.

۶-۲. سويچ SW-Core-B را با تغيير مقدار priority در پروتکل VRRP راه اندازی شده در مراحل قبل، در VLAN 20 به عنوان master router تنظيم نماييد.

× در سويچ SW-Core-B در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 20 ، مقدار priority در پروتکل VRRP را روی عدد 125 تنظيم نماييد.

× در سويچ SW-Core-B در پورت مجازی SVI مربوط به VLAN 20 ، مدت زمان ۲ ثانيه تاخير، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش master router تعريف نماييد.

۶-۳. در سويچهای Core با استفاده از دستورهای show vrrp و show vrrp brief ، ضمن بررسي نتيجه، وضعيت master router ها را در هر VLAN مشاهده نماييد.

۷. عملکرد پروتکل VRRP را هنگام بوجود آمدن خرابی در یکی از master router ها بررسي نماييد.

۷-۱. جهت شبیه سازی خرابی در master router انتخاب شده در VLAN 10 ، سويچ SW-Core-A را پس از دخير نمودن تنظیمات از داخل شبیه ساز stop نماييد.

۷-۲. پس از خاموش شدن سويچ SW-Core-A ، سويچ SW-Core-B در نقش master router در VLAN 10 قرار خواهد گرفت، نتيجه را با استفاده از دستور show vrrp brief بررسي نماييد.

۷-۳. پس از خاموش شدن سويچ SW-Core-A ، کامپیوترهای متصل شده به شبکه در VLAN 10 نبايد ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسي نتيجه از PC-A1 ، PC-A2 و PC-A3 آدرس تنظيم شده روی سرورها را ping نماييد.

۷-۴. پس از بررسي خرابی، سويچ SW-Core-A را از داخل شبیه ساز start نماييد. پس از روشن شدن سويچ SW-Core-A ، اين سويچ در VLAN 10 مجدداً در نقش master router قرار خواهد گرفت، نتيجه را با استفاده از دستور show vrrp brief بررسي نماييد.

۸. با استفاده از قابلیت **track** در پروتکل **VRRP**، سویچ **SW-Core-A** در صورتی اجازه **master router** بودن را در **VLAN 10** داشته باشد، که ارتباط **SW-SRV** با این سویچ در وضعیت **up/up** باشد.

۸-۱. با استفاده از **track object** در سویچ **SW-Core-A** وضعیت پورت **e0/0** را **monitor** نمایید.

× در سویچ **SW-Core-A** یک **track object** با شماره دلخواه خود تعریف نمایید که وضعیت **line-protocol** پورت **e0/0** را **monitor** نماید. سپس در **track object** تعریف شده، مقدار **delay** برای **up** یا **down** شدن را ۵ ثانیه تنظیم نمایید.

۸-۲. قابلیت **track** را در پروتکل **VRRP** راه اندازی شده در پورت مجازی **SVI** مربوط به **VLAN 10** در سویچ **SW-Core-A** فعال نمایید.

× در سویچ **SW-Core-A**، در پورت مجازی **SVI** مربوط به **VLAN 10**، در پروتکل **VRRP** که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، **track object** تعریف شده در مرحله (۸-۱) را فراخوانی نمایید تا با **down** شدن وضعیت آن مقدار **30** واحد از **priority** پروتکل **VRRP** کم شود.

× در سویچ **SW-Core-B**، در پورت مجازی **SVI** مربوط به **VLAN 10**، مدت زمان ۲ ثانیه تاخیر، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش **master router** تعریف نمایید.

۸-۳. در سویچ **SW-Core-A**، با استفاده از دستور **show track** وضعیت **track object** راه اندازی شده را مشاهده نمایید، و با استفاده از دستور **show vrrp** وضعیت قابلیت **track** راه اندازی شده در پروتکل **VRRP** را مشاهده نمایید.

۹. با استفاده از قابلیت **track** در پروتکل **VRRP**، سویچ **SW-Core-B** در صورتی اجازه **master router** بودن را در **VLAN 20** داشته باشد، که ارتباط **SW-SRV** با این سویچ در وضعیت **up/up** باشد.

۹-۱. با استفاده از **track object** در سویچ **SW-Core-B** وضعیت پورت **e0/0** را **monitor** نمایید.

× در سویچ **SW-Core-B** یک **track object** با شماره دلخواه خود تعریف نمایید که وضعیت **line-protocol** پورت **e0/0** را **monitor** نماید. سپس در **track object** تعریف شده، مقدار **delay** برای **up** یا **down** شدن را ۵ ثانیه تنظیم نمایید.

۹-۲. قابلیت **track** را در پروتکل **VRRP** راه اندازی شده در پورت مجازی **SVI** مربوط به **VLAN 20** در سویچ **SW-Core-B** فعال نمایید.

× در سویچ **SW-Core-B**، در پورت مجازی **SVI** مربوط به **VLAN 20**، در پروتکل **VRRP** که در مراحل قبل راه اندازی گردیده است، **track object** تعریف شده در مرحله (۹-۱) را فراخوانی نمایید تا با **down** شدن وضعیت آن مقدار **30** واحد از **priority** پروتکل **VRRP** کم شود.

× در سویچ **SW-Core-A**، در پورت مجازی **SVI** مربوط به **VLAN 20**، مدت زمان ۲ ثانیه تاخیر، برای قرار گرفتن دستگاه در نقش **master router** تعریف نمایید.

۹-۳. در سویچ **SW-Core-B**، با استفاده از دستور **show track** وضعیت **track object** راه اندازی شده را مشاهده نمایید، و با استفاده از دستور **show vrrp** وضعیت قابلیت **track** راه اندازی شده در پروتکل **VRRP** را مشاهده نمایید.

۱۰. عملکرد پروتکل **VRRP** را هنگام بوجود آمدن خرابی، در ارتباط هایی که قابلیت **track** برای آنها راه اندازی شده است، بررسی نمایید.

۱۰-۱. جهت شبیه سازی خرابی در پورتی که قابلیت **track** برای آن راه اندازی شده است، پورت **e0/0** در سویچ **SW-Core-A** را **shutdown** نمایید.

۱۰-۲. پس از **shutdown** شدن پورت، سویچ **SW-Core-B** در **VLAN 10** در نقش **master router** قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور **show vrrp brief** بررسی نمایید.

۱۰-۳. پس از **shutdown** شدن پورت، کامپیوترهای متصل شده به شبکه در **VLAN 10** نباید ارتباط خود با شبکه را از دست بدهند، جهت بررسی نتیجه از **PC-A1**، **PC-A2** و **PC-A3** آدرس تنظیم شده روی سرورها را **ping** نمایید.

۱۰-۴. پس از بررسی خرابی، پورت **e0/0** در سویچ **SW-Core-A** را با استفاده از دستور **no shutdown** روشن نمایید.

۱۰-۵. پس از روشن شدن پورت، سویچ **SW-Core-A** در **VLAN 10** مجدداً در نقش **master router** قرار خواهد گرفت، نتیجه را با استفاده از دستور **show vrrp brief** بررسی نمایید.